

Instrucción para ChatGPT: eres un revisor senior de electrónica analógica, KiCad, ESP32 y BLE. No endulces. Trabaja solo con este documento. Responde en español. No pidas Gerbers. Al final responde las 8 preguntas de la sección G. No cambies el nombre BLE ni conviertas esto en un producto médico IEC 60601.

PinaBio v1.0 (Paca) — diseño fabricado, firmware y críticas

Placa ya pedida a JLCPCB. Pedido **SMT026091261919** (5 PCB + 2 PCBA). No se cancela. Nombre BLE exacto: PinaBiosensor. App Android: com.pinabiosensor.mini. Prototipo de biofeedback / laboratorio personal. No diagnóstica.

A. Encargo

1. Validar si lo fabricado + firmware puede funcionar (GSR + PPG/HRV en el móvil + temp + 2 bandas + ECG de juguete).
2. Separar fallos de cobre / firmware / falsos positivos de Gemini y Claude.
3. Qué merece Rev 2 de PCB y qué no.
4. Protocolo BLE binario (además o en lugar de JSON v3) y apaño ECG AD8232 → ADC del XIAO en esta placa.
5. Riesgos USB + piel, sin fingir certificación médica.

No cambiar: ADP150AUJZ-3.3 en este análisis; sleep en D3/GPIO4 (nunca GPIO3); I2C MAX/ADS alimentados desde +3V3 del XIAO (no V_ANALOG) para evitar back-power; HRV lo calcula el teléfono.

B. Hardware enviado a fabricar

B.1 Qué mide

1. GSR en borne J3 (2 pines).
2. PPG: MAX30102 externo, pads J4, I2C 0x57.
3. Temp: MAX30205 en J5, 0x48.
4. ECG laboratorio: módulo AD8232 (SparkFun/clones), pads J8 6P.
5. Bandas resistivas tórax J6 y abdomen J7.
6. Tensión LiPo 1S (el % lo hace el teléfono).

Sesión con piel: solo BLE. USB-C del XIAO solo programar/cargar con electrodos fuera.

B.2 Mecánica y RF as-built

- 110 × 70 mm útiles (panel 110 × 80 = riel 5 + placa + riel 5). FR-4 1,6 mm, 2 capas, 1 oz, HASL, vias tented, verde.
- Taladros M3 H1–H4.
- Zócalo XIAO U1 en (20, 20) mm. USB hacia Y=0 pero no al borde. Cobre GNDD bajo el módulo.
- Antena Sseed ESP32-S3: U.FL + cable de la bolsa, no cerámica en USB. Sin cable BLE flojo. Caja plástico; no metal ni LiPo bajo el XIAO.
- Layout RF “v1.1” existe y NO es este pedido.

B.3 Alimentación

LiPo 1S (con PCB protección) –J1– V_BATT –hilo– pad BAT+ XIAO (U1 pad 15)
|– J10 medidor (paralelo J1)
|– J9 pin2 –[DPDT polo A ON]– J9 pin1 LDO_VIN
USB-C XIAO – cargador del módulo (el DPDT N0 debe cortar esto)
U2 ADP150AUJZ-3.3 VIN=EN=LDO_VIN pin4=NC (TS0T-23-5, N0 es BYP)
VOUT=LDO_OUT – FB1 600Ω@100MHz – V_ANALOG
C1 1μF VIN, C2 1μF VOUT, C4 10μF en V_ANALOG
XIAO 3V3 → +3V3 → ADS1115, MAX30102, MAX30205, pull-ups R7/R8
XIAO 5V → +5V → J2 opcional (N0 es la vía LiPo)
XIAO GND → GNDD – net-tie NT1 – GNDA

DPDT caja J9 JST-PH 4P. Fábrica monta conector, no slide en PCB.

J9	Seda	Net	Polo
1	ANALOG	LDO_VIN	A a BAT en ON
2	BAT	V_BATT	A
3	SLEEP	SLEEP_N	B a GND en OFF
4	GND	GNDD	B

OFF: SLEEP_N a masa → deep sleep. ON: SLEEP_N flota, pull-up GPIO4. Mal cableado puede cortar carga o dejar LDO siempre on. Sin fusible ni p-FET de polaridad. El DPDT apaga V_ANALOG (MCP6004, GSR, bandas, AD8232). No apaga ADS/MAX (+3V3).

B.4 MCU zócalo U1 — Seeed XIAO ESP32-S3

2× tira hembra 1×7, paso 2,54 mm, filas 17,78 mm. Pad 15 BAT+ necesita hilo al pad BAT+ debajo del módulo. USB hacia seda USB (Y menor). Izquierda 1–7, derecha 14...8.

Pad	Seeed	GPIO	Net v1.0	Firmware actual
1	D0/A0	GPIO1	VBAT_DIV	analogReadMilliVolts(A0)*2
2	D1	GPIO2	LIBRE	—
3	D2	GPIO3	libre	NO sleep (strapping)
4	D3	GPIO4	SLEEP_N	ISR FALLING; EXT0 wake=1
5	D4	GPIO5	SDA	Wire
6	D5	GPIO6	SCL	400 kHz
7	D6	GPIO43	libre	—
8	D7	GPIO44	libre	—
9	D8	GPIO7	ECG_LOP	leads-off +
10	D9	GPIO8	ECG_LON	leads-off –
11	D10	GPIO9	LIBRE	—
12	3V3		+3V3	
13	GND		GNDD	
14	5V		+5V	
15	BAT+		V_BATT	hilo

Divisor batería en PCB: R1=R2=47 kΩ 1% (V_BATT → VBAT_DIV → GNDD) relación 1/2. El comentario FW “divisor 1/2 en el XIAO” es falso en el S3. Pull-ups I2C R7 y R8 = 2,2 kΩ a +3V3 (están en placa).

B.5 V_REF 0,50 V y MCP6004 (U3, SOIC-14, C1346056)

R3 56 kΩ + R4 10 kΩ desde V_ANALOG → ~0,500 V. Intención 0,1%. As-built DFM: R3 C18029 (no 0,1%), R4 C17902 10 k 1% Basic. V+ = V_ANALOG, V- = GNDA.

Unidad	Patas	Función
A	1–2 unidos, 3=VREF_DIV	Seguidor V_REF. R5 47 Ω + C5 4,7 μF; realimentación ANTES de R5
B	5=TH_MID, 6–7 unidos	Seguidor tórax
C	10=AB_MID, 8–9 unidos	Seguidor abdomen
D	12 a GNDA, 13–14 unidos	Aparcado

En el PCB estas redes existen por separado. El fichero .kicad_sch es otro cantar (sección B.13).

B.6 GSR J3

```
V_REF 0,50 V - R9 100k - GSR_MID - R11 1k - GSR_ELEC - J3 SIG
                        |                               L D1 PESD5V0S1BA - GNDA
                        L R10 470Ω - GSR_AIN - ADS AIN1 ganancia ×8 (±0,512 V)
J3 GNDA - GNDA
```

Cortocircuito J3: ~5 μA. No es aislamiento de paciente. FW: V_REF fijo 0,50; NO resta R11.

```
si vMid < 2 mV o vMid > 0,98*V_REF → gsr_uS = 0
rSkin = 100e3 * vMid / (0,50 - vMid)
gsr_uS = 1e6 / rSkin    (si rSkin ≥ 100 Ω)
```

B.7 Bandas J6 J7

R serie 47 kΩ (R12 tórax, R15 abdomen), TVS D2/D3, 1 kΩ serie, seguidores B/C, ADS AIN2/AIN3 a ganancia ×1. Móvil calibra min/max ~20 s. JSON rt_v y ra_v en voltios ADC, no litros.

B.8 ECG J8 + AD8232

Seda “3V3” en J8 es V_ANALOG, no el 3V3 del XIAO.

Pad	Net	Uso módulo
1	V_ANALOG	VCC
2	GNDA	GND
3	ECG_OUT	OUTPUT — R18 1k — ECG_AIN — ADS AIN0 ×1
4	ECG_LOP	LO+ → D8
5	ECG_LON	LO- → D9
6	V_ANALOG	SDN activo en alto

ecg_mv = voltios ADS × 1000. Sin TVS en J8 (solo R18). ADS1115 llega a 860 SPS. Firmware: ECG_N=8 cada 200 ms → ≤40 Hz. El cuello es protocolo y mux, no el chip. D1 (GPIO2 ADC1) y D10 (GPIO9 ADC1) libres para hilo

ECG_AIN → D1.

B.9 ADS1115 U4 — 0x49 — pinout DGS SBAS444E dic 2024 (RUG/DYN/DGS unificados)

ADS1115IDGSR VSSOP-10 C37593. VDD=+3V3 GND=GNDA. Comprobado en .kicad_pcb.

Pin	Función	Net PCB
1 ADDR	a VDD → 0x49	+3V3
2 ALERT	sin GPIO FW	ADS_ALERT
3 GND		GNDA
4 AIN0	ECG ×1	ECG_AIN
5 AIN1	GSR ×8	GSR_AIN
6 AIN2	tórax ×1	TH_AIN
7 AIN3	abdomen ×1	AB_AIN
8 VDD		+3V3
9 SDA		SDA
10 SCL		SCL

MAX30205 0x48 no choca. No uses pinout DGS antiguo (AIN0 en pin 2).

B.10 I2C J4 J5

Pads 4P +3V3 GNDD SDA SCL. C10/C11 100 nF. Cables soldados. Sin TVS ni 22–47 Ω. 400 kHz + cables largos = margen pobre.

B.11 Conectores, ESD, BOM

Ref	Pieza	Notas
J1 J2 J10	JST-PH 2P C173752	LiPo / +5V / medidor
J9	JST-PH 4P C157926	DPDT caja
J3 J6 J7	KF128 5.08 C475082 DFM	piel / goma
J4 J5 J8	solo pads	DNP fábrica
U2	ADP150AUJZ-3.3 C29149	pin 4 NC
U3	MCP6004 C1346056	SOIC-14
U4	ADS1115IDGSR C37593	VSSOP-10
D1 D2 D3	PESD5V0S1BA C19224	SOD-323 bidir; sch a veces dice UL (encapsulado distinto); fábrica es BA

ESD hay en tres bornes de piel. No hay en I2C, SLEEP_N, V_BATT, J8, ni aislamiento USB ↔ piel. U1 no está en DFM (45 piezas top). Pin 1 U2/U3/U4 = triángulo de seda, no el 3D JLCPCB.

B.13 Fichero .kicad_sch vs PCB

El sch del repo se generó sin wires, solo etiquetas globales. Claude vio Y invertida, 23 etiquetas que no tocan pin, MCP6004 una sola unidad, etiquetas apiladas. Eso es el DIBUJO. El PCB pedido tiene nets y pads coherentes con esta

ficha y datasheets 2024. ERC del sch puede ser rojo y el cobre correcto. Criterio: PCB/polímetro, no el sch hasta rehacerlo.

C. Firmware (DEMO_BLE=0)

Arduino-ESP32, un .ino. Wire, Adafruit ADS1X15, SparkFun MAX30105 + heartRate.h, BLE, rtc_io.

- JSON cada 200 ms. BLE PinaBiosensor. MTU 247.
- Servicio 6b1d0001-5e8a-4c2f-9b3a-2c7f0e1a4d90 — JSON 6b1d0002-...
- HR 0x180D / 0x2A37 flags 0x10 (uint8 + RR 1/1024 s). 0x2A38=3 finger.
- V_REF=0.50 R_SERIES=100e3 IR_FINGER_MIN=20000 IBI 300–1500 ms ECG_N=8 RR_Q=8.
- ok: 1 ADS, 2 PPG, 4 TEMP, 8 FINGER, 16 SHUTDOWN.

```
setup: D3 pullup, D8/D9 input, ADC 12 bit, I2C 400 kHz
ads.begin(0x49), GAIN_EIGHT, 860 SPS
ppg 0x57: 100 sps, IR 0x1F, red 0x0A
ping 0x48; ISR D3 FALLING; BLE JSON + 0x180D
loop:
processIr(ppg.getIR()) // checkForBeat; notify Polar si IBI válido
sampleEcg(): GAIN_ONE, readADC_SingleEnded(0), buffer máx 8
si SLEEP_N low > 40 ms: JSON SHUTDOWN, BLE off, EXT0 GPIO4=1, deep sleep
    NO shutdown MAX30102 ni MAX30205
cada 200 ms:
    Vbat = analogReadMilliVolts(A0)/1000*2
    GAIN_EIGHT AIN1 GSR; GAIN_ONE AIN2 AIN3; MAX30205
    notify JSON + Serial
```

readADC_SingleEnded bloqueante. Cambio $\times 8/\times 1$ inyecta carga en mux (no medido en lab). Sin CRC, seq, bonding, watchdog. JSON ~300 B; sin negociación MTU puede cortarse. DEMO_BLE=1 = senos falsos sin I2C.

```
{"v":3,"ms":12345,"gsr_uS":8.42,"t_c":33.16,"hr":72,"rr_ms":
[833],"ir":87421,"batt_v":3.87,"ok":15,"lo":0,"rt_v":0.182,"ra_v":0.165,"ecg_mv":[1650,1662,1640]}
```

D. Críticas Gemini (y contra)

G1. Cap BYP en pin 4 ADP150. Pieza AUJZ: pin 4 es NC, no BYP. No añadir C3.

G2. MOSFET que corte VBAT_DIV. $47k+47k \approx 35\text{--}45 \mu A$. Idea válida, poco impacto vs MAX vivos. P2. GPIO debe quedar OFF en deep sleep.

G3. USBLC6-2SC6 en J9/J10/I2C. Hueco ESD real en I2C/SLEEP/V_BATT. Pieza USB incorrecta. D1–D3 ya cubren piel. Rev 2: TVS 3V3 + series en I2C, no USBLC6 en batería.

G4. Faltan pull-ups I2C. Falso. $R7/R8=2,2 k\Omega$.

E. Críticas Claude (y contra)

E1. Sch KiCad “roto” bloqueante. Ciertamente del fichero de dibujo. Falso si se aplica al PCB pedido (pads U4/U3/U2/XIAO coherentes). Al llegar: polímetro ADS pin8=3,3 V, pin3=GND, pin10=SCL.

E2. Shutdown MAX antes de deep sleep. Ciertamente. Firmware. Si no, ~mA en “apagado”.

E3. ECG fuera del ADS, ≥ 250 Hz, BLE binario, notch 50 Hz en móvil. 8 muestras/200 ms no resuelven QRS. ADS sí llega a 860 SPS. En esta placa: (a) muestrear AIN0 en bucle + característica BLE; (b) hilo ECG_AIN $\rightarrow$ D1. Segundo ADS: solo Rev 2.

E4. GSR y bandas $\times 8$; restar R11 1 k Ω ; promedio; tirar 1ª muestra tras mux. Cierto, casi todo firmware.

E5. 100 nF en VBAT_DIV; opcional 220k/220k. El cap ayuda al ADC S3. 220k ahorra poco.

E6. Detectar VBUS divisor 100k/100k desde pin 5V del XIAO (ya en placa como +5V) a D6/D7. USB presente $\rightarrow$ no piel. Aislador USB no salva del todo con GNDA=GNDD.

E7. R3/R4 0,1% no merecen respin. Medir V_REF y guardar en NVS. De acuerdo.

E8. Rev 2: buffer GSR con opamp D; ADS_ALERT a GPIO; keepout antena. Razonable.

E9. TVS UL vs BA; nombres Mini/Completa/Paca. Fábrica = BA. Cosmético.

F. Decisiones del dueño

- Pedido en fabricación; no cambiar Gerbers de este SMT.
- Quiere trama BLE no texto al menos para ECG.
- Quiere conectar AD8232 al ADC del XIAO (D1) y no usar ADS para ECG.
- Quiere saber si v1.0 funcionará al llegar y qué meter en Rev 2.

G. Preguntas que ChatGPT debe responder

1. ¿El cobre de v1.0 (PCB, no el sch) es coherente para GSR, bandas, LDO, I2C, DPDT, ADS DGS 2024?
2. ¿El firmware actual hará ver GSR/PPG/temp/bandas en Android JSON v3, con qué matices?
3. ECG: ¿por qué no es “de verdad”? ¿ADS lento o FW/protocolo? ¿Hilo a D1 vs muestrear AIN0 más rápido vs JSON $\rightarrow$ binario? Ganancias y pérdidas.
4. Protocolo: ¿matar JSON, híbrido, o binario único? Layout de bytes, MTU, seq/CRC, impacto en app y 0x180D.
5. Tabla G1–G4 y E1–E9: de acuerdo / no / a medias, y firmware / hilo / Rev 2 / no hacer.
6. Lista Rev 2 mínima que sí pagaría otra tanda, y lista de no.
7. Checklist de puesta en marcha al llegar el PCBA.
8. Riesgos que podrían hacer que NO funcione (I2C 400 kHz, back-power, DPDT, pin1, RF, USB+piel).

No rediseñes un producto médico. No cambies el BLE name. No inventes pinout DGS pre-2024.